ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Математика пәнінен қорытынды кезең тапсырмалардың шешімдері

Решение заданий финального этапа по математике

2023-2024 оқу жылы / учебный год, 8 сынып / класс

1 есеп / Задача 1

x және y нақты сандары келесі теңдікті қанағаттандыратыны белгілі

$$(2x+y)^2 = 4x+24.$$

$x+y \le 7$ болатынын дәлелдеңіз.

Известно, что действительные числа x и y удовлетворяют уравнению

$$(2x+y)^2 = 4x+24.$$

Докажите, что $x+y \le 7$.

Шешімі.

$$x+y=s$$

$$(x+s)^2 = 4x+24$$

$$x^2+2sx+s^2-4x-24=0$$

$$x^2+2(s-2)x+s^2-24=0$$

$$\frac{D}{4} = (s-2)^2 - s^2 + 24 = s^2 - 2s + 4 - s^2 + 24 = 28 - 2s \ge 0$$

$$s \le 7$$

Решение. Положим $s = x+y$, тогда

$$(x+s)^2 = 4x+24;$$

$$x^2+2sx+s^2-4x-24=0;$$

$$x^2+2(s-2)x+s^2-24=0.$$

Последнее квадратное уравнение относительно x имеет решение тогда и только тогда, когда

$$\frac{D}{4} = (s-2)^2 - s^2 + 24 = s^2 - 2s + 4 - s^2 + 24 = 28 - 2s \geq 0.$$

Отсюда $s \leq 7$.

Что и требовалось доказать.

2 есеп / Задача 2

a_1 , a_2 , … , a_{2024} сандар тізбегі берілген. $1 \leq n \leq 2024$ болатын барлық натурал n үшін $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ деп алайық. Егер $a_1 = 2024$ және $1 \leq n \leq 2024$ болатын барлық натурал n үшін $S_n = n^2 a_n$ болса, онда a_{2024} мәні неге тең?

Дана последовательность чисел a_1 , a_2 , … , a_{2024}. Для всех натуральных n таких, что $1 \leq n \leq 2024$, положим $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$. Чему равно значение a_{2024}, если $a_1 = 2024$ и $S_n = n^2 a_n$ для всех натуральных n, удовлетворяющих неравенству $1 \leq n \leq 2024$?

Жауабы: / Ответ: $\frac{2}{2025}$.

Шешімі.

Решение. Для всех натуральных n, удовлетворяющих неравенству $2 \leq n \leq 2024$, получаем

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}.$$

Отсюда для всех n таких, что $2 \leq n \leq 2024$, получаем

$$(n^2 - 1) a_n = (n-1)^2 a_{n-1} \Leftrightarrow a_n = \frac{n-1}{n+1} a_{n-1}.$$

Таким образом,

$$a_{2024} = \frac{2023}{2025} a_{2023} = \frac{2023}{2025} \cdot \frac{2022}{2024} a_{2022} = \ldots =$$
$$= \frac{2023}{2025} \cdot \frac{2022}{2024} \cdot \ldots \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} a_1 = \frac{2}{2025 \cdot 2024} \cdot 2024 = \frac{2}{2025}.$$

3 есеп / Задача 3

$n > 6$ натурал саны берілсін. $(n-1)$ және $(n+1)$ жәй сандар болып шықты. $N = n^2(n^2 + 16)$ саны 720 – ға бөлінетінін дәлелдеңіз.

Пусть дано натуральное число $n \geq 6$. Оказалось, что $(n-1)$ и $(n+1)$ являются простыми. Докажите, что число $N = n^2(n^2 + 16)$ делится на 720.

Шешімі.

Решение. Так как $n-1$ и $n+1$ простые, $n>6$, то n – чётное число, то есть $n=2m$, где $m\in\mathbb{N}$. Значит,

$$N=n^2(n^2+16)=4m^2(4m^2+16)=16m^2(m^2+4).$$

Следовательно, N делится на 16.

Среди последовательных трёх последовательных чисел $n-1$, n, $n+1$ хотя бы одно делится на 3. Так числа $n-1$, $n+1$ простые и больше 5, то они не могут делиться на 3. Значит, n делится на 3, то есть $n=3k$, где $k\in\mathbb{N}$.

Отсюда получаем, что

$$N=n^2(n^2+16)=9k^2(9k^2+16)$$

делится на 9.

Среди пяти последовательных чисел $n-2$, $n-1$, n, $n+1$, $n+2$ хотя бы одно делится на 5. Так как $n-1$, $n+1$ простые и больше 5, то они не могут делиться на 5. Значит, одно из чисел $n-2$, n или $n+2$ делится на 5.

Случай 1. $n-2$ делится на 5, тогда $n=5r+2$, где $r\in\mathbb{N}$. Отсюда

$$\begin{aligned}N=n^2(n^2+16)=(5r+2)^2((5r+2)^2+16)==(5r+2)^2(25r^2+20r+4+16)=\\=(5r+2)^2(25r^2+20r+20)=5(5r+2)^2(5r^2+4r+4).\end{aligned}$$

делится на 5.

Случай 2. n делится на 5, тогда $n=5r$, где $r\in\mathbb{N}$. Отсюда

$$N=n^2(n^2+16)=(5r)^2((5r)^2+16)=5^2r^2(25r^2+16)$$

делится на 5.

Случай 3. $n+2$ делится на 5, тогда $n=5r-2$, где $r\in\mathbb{N}$. Отсюда

$$\begin{aligned}N=n^2(n^2+16)=(5r-2)^2((5r-2)^2+16)=(5r-2)^2(25r^2-20r+4+16)=\\=(5r+2)^2(25r^2-20r+20)=5(5r+2)^2(5r^2-4r+4).\end{aligned}$$

делится на 5.

Итак, число $N=n^2(n^2+16)$ делится на попарно взаимнопростые числа 16, 9 и 5. Значит, $N=n^2(n^2+16)$ делится на $16\cdot9\cdot5=720$. Что и требовалось доказать.

4 есеп / Задача 4

ABC үшбұрышында $\angle ABC=60°$. O — оған сырттай сызылған шеңбердің центрі, ал H — оның ортоцентрі (биіктіктердің қиылысу нүктесі). $BD=BH$ болатындай BC – ның бойынан D нүктесі алынған. $BE=BO$ болатындай AB – ның бойынан E нүктесі алынған. Егер $BO=1$ болса, DE – ның ұзындығын табыңыз?

В треугольнике ABC $\angle ABC=60°$. O — его центр описанной окружности, а H — его ортоцентр (точка пересечения высот). D — точка на BC такая, что $BD=BH$. E —

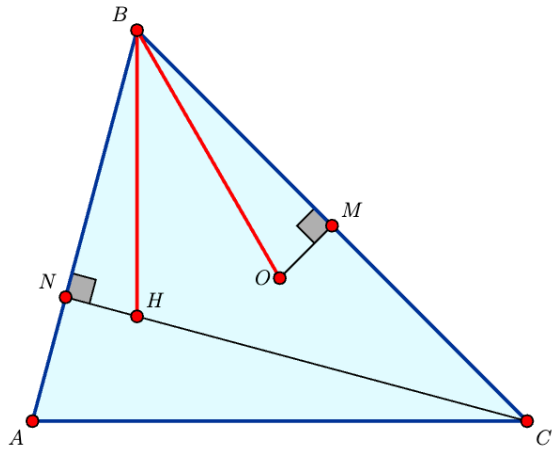
точка на AB такая, что $BE = BO$. Если $BO = 1$, найдите длину DE?

Жауабы: / Ответ: 1.

Шешімі.

Решение.

Докажем, что BDE равносторонний. Достаточно доказать, что $BH = BO$. Пусть M – середина BC, а CN – высота.



Тогда в прямоугльном треугольнике BCN

$$\angle C = 30^\circ \Longrightarrow BN = \frac{BC}{2} = BM.$$

Далее,

$$\angle NBH = 90^\circ - \angle A = \frac{180^\circ - \angle BOC}{2} = \angle OBM.$$

Отсюда $\Delta BNH = \Delta BMO$. Поэтому $BH = BO$.

Таким образом, $DE = BE = BO = 1$.

5 есеп / Задача 5

Шахмат турнирінде 2024 ойыншының әрқайсысы әр ойыншымен бір рет ойнайды. Бірнеше ойын ойналғаннан кейін, кез келген үш ойыншының ішінде бір-бірімен әлі ойнамаған кем дегенде екеуі бар екені байқалды. Осы уақытқа дейін ойналған ойындардың ең көп мүмкін санын табыңыз.

В шахматном турнире каждый из 2024 игроков играет с каждым ровно один раз. После того, как сыграно несколько партий, замечено, что среди любых трёх игроков есть как минимум двое, которые ещё не играли друг с другом. Найдите максимальное возможное количество сыгранных на данный момент игр.

Жауабы: / Ответ: 1012^2.

Шешімі.

Решение. Переведём задачу на язык графов. Под вершинами будем понимать игроков. Две вершины соединим рёбрами, если соответствующие игроки сыграли друг с другом.

Нужно найти максимальное количество рёбер в графе, в котором выполняется условие (*):

для любых трёх вершин найдётся хотя бы одна пара, не соединённых друг с другом ребром.

Докажем по индукции, что, если вершин $2n$, то в графе, удовлетворяющем условию (*), будет не более n^2 рёбер.

База. При $n = 1$ утверждение очевидно.

Индукционное предположение. Пусть утверждение верно при $n = k$.

Индукционный шаг. Докажем, что утверждение верно при $n = k + 1$.

Пусть дан граф, удовлетворяющий условию (*), в котором $2n = 2(k + 1) = 2k + 2$ вершин. Рассмотрим две вершины A и B, которые соединены ребром. Тогда ни одна из остальных $2k$ вершин не соединена одновременно и с A, и с B. Тогда количество рёбер, исходящих или из A, или из из B в сумме не больше $2k + 1$.

Из графа уберём вершины A и B. Останется подграф с $2k$ вершинами. Этот подграф также удовлетворяет условию (*). По индукционному предположению в этом графе не более k^2 рёбер.

Таким образом, в исходном графе не более

$$k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

вершин.

Что и требовалось доказать. Значит, согласно методу математической индукции утверждение верно для всех n.

Так как в нашем графе $2024 = 2 \cdot 1012$ вершин, и он удовлетворяет условию (*), то по доказанному утверждению в нём не более 1012^2 рёбер.

Примером, когда оценка достигается, может служить двудольный граф, в каждой доле которого по 1012 вершин, и в котором любые две вершины из разных долей соединены ребром.